

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναφορά εργασίας:
Προσομοίωση Δικτύου με NS-3

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Γκύλλης (ΑΜ:1100526)

Γεωργία Μυλωνά (ΑΜ:1104783)

Δεκέμβριος 2025

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα κ. Ζωή Πάνου για την ανάθεση της εργασίας, την καθοδήγηση και τις χρήσιμες παρατηρήσεις της κατά τη διάρκεια της εκπόνησης.

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται η προσομοίωση τοπολογίας με τη χρήση του εργαλείου NS-3. Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: (1) προσομοίωση μιας απλής σύνδεσης σημείου-προς-σημείο μεταξύ δύο κόμβων με χρήση της τεχνικής UDP echo, και (2) προσομοίωση ενός πιο σύνθετου δικτύου 5 κόμβων, με δυναμική δρομολόγηση, δημιουργία ροών πακέτων και εισαγωγή αποτυχιών συνδέσεων. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της απόδοσης με δείκτες όπως η απώλεια πακέτων, η καθυστέρηση και το throughput. Χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα δρομολόγησης OLSR και AODV, ενώ αξιοποιήθηκε το FlowMonitor του NS-3 για την καταγραφή των στατιστικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι παράμετροι του δικτύου (ρυθμός αποστολής, μέγεθος ουράς, delay συνδέσεων) επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά της κάθε τοπολογίας, κάτι που θα αναλυθεί στην συνέχεια. Τέλος, το OLSR παρουσιάζει μια πιο προβλέψιμη συμπεριφορά σε σχέση με το AODV, ιδιαίτερα σε σενάρια με αποτυχίες συνδέσεων και αλλαγές στη δρομολόγηση.

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Μεθοδολογία	4
2.1	Εργαλεία και Περιβάλλον	4
2.2	Περιγραφή Σεναρίων	4
3	Η υλοποίηση της εργασίας	5
3.1	Ερώτημα 1: Point-to-Point UDP Echo	5
3.2	Ερώτημα 2: Τοπολογία 5 Κόμβων με Δυναμική Δρομολόγηση	6
3.2.1	Δεδομένα για το 2ο ερώτημα	7
3.2.2	Παράμετροι Προσομοίωσης	8
3.2.3	Χειρισμός Link Failures	10
4	Αποτελέσματα και Ανάλυση	11
4.1	Ερώτημα 1	11
4.2	Ερώτημα 2	11
4.2.1	Συμπεριφορά πριν, κατά και μετά τις αποτυχίες	11
4.2.2	Επίδραση Ρυθμού, Ουράς και Interval	12
5	Συμπεράσματα	14
6	Βιβλιογραφία	15

Κατάλογος Σχημάτων

3.1	Ενδεικτική απεικόνιση των 4 ροών (flows) μεταξύ client (Node 0) και server (Node 1) στο Ερώτημα 1.	5
3.2	Τοπολογία 5 κόμβων για το Ερώτημα 2.	6
3.3	Σχήμα 3.4α: Συγκριτική απεικόνιση OLSR και AODV χωρίς και με warm-up phase.	7
3.4	Ενδεικτικός πίνακας με τις παραμέτρους των flows (ρυθμός, delay, packet size, interval).	8
3.5	Σχήμα 3.4β: Επίδραση του warm-up στο AODVN.	9
3.6	Επίδραση διαφορετικού delay στον χειρισμό των link failures (1 ms έναντι 8 ms).	10
4.1	Χρονική εξέλιξη της προσομοίωσης: pre-failure, during-failure, post-recovery, final.	12
4.2	Σχέση μεγέθους ουράς, throughput και packet loss.	13

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η προσομοίωση δικτύων αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της συμπεριφοράς πρωτοκόλλων, τοπολογιών και μηχανισμών δρομολόγησης χωρίς την ανάγκη φυσικής υλοποίησης. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής ζητήθηκε η υλοποίηση δύο σεναρίων προσομοίωσης με τη χρήση του εξομοιωτή NS-3:

- Στην πρώτη περίπτωση, υλοποιήθηκε μια απλή σύνδεση σημείου-προς-σημείο (point-to-point) μεταξύ δύο κόμβων με UDP echo.
- Στην συνέχεια της εργασίας (2ο μέρος) πραγματοποιήθηκε μια πιο σύνθετη τοπολογία 5 κόμβων με δυναμική δρομολόγηση, αποτυχίες συνδέσεων και ανάλυση απώλειας πακέτων.

Η εργασία είχε σαν στόχο πρώτον και κυριότερο την εξοικείωση με το περιβάλλον του NS-3. Στη συνέχεια, την κατανόηση βασικών εννοιών όπως ροές πακέτων (flows), dynamic routing, link failures, packet loss. Τέλος, την ανάλυση της επίδρασης των παραμέτρων του δικτύου στην συνολική απόδοση της κάθε τοπολογίας ξεχωριστά.

Κεφάλαιο 2

Μεθοδολογία

2.1 Εργαλεία και Περιβάλλον

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:

- VMware Workstation Pro με το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux.
- NS-3 με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++.
- GitHub για συνεργασία και συγχρονισμό κώδικα.
- Discord για επικοινωνία μεταξύ των μελών.
- Draw.io για την υλοποίηση σχεδιαγραμμάτων και την απεικόνιση της τοπολογίας.

2.2 Περιγραφή Σεναρίων

Σύμφωνα με την εκφώνηση της εργασίας:

1. **Ερώτημα 1:** Σύνδεση 2 κόμβων με point-to-point link, χρήση δύο UDP echo servers στον κόμβο 1 και δύο UDP echo clients στον κόμβο 0. Καταγραφή ροών με FlowMonitor.
2. **Ερώτημα 2:** Τοπολογία 5 κόμβων με δυναμική δρομολόγηση (OLSR, AODV), δημιουργία CBR flows, εισαγωγή αποτυχίας links και καταγραφή απώλειας πακέτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κεφάλαιο 3

Η υλοποίηση της εργασίας

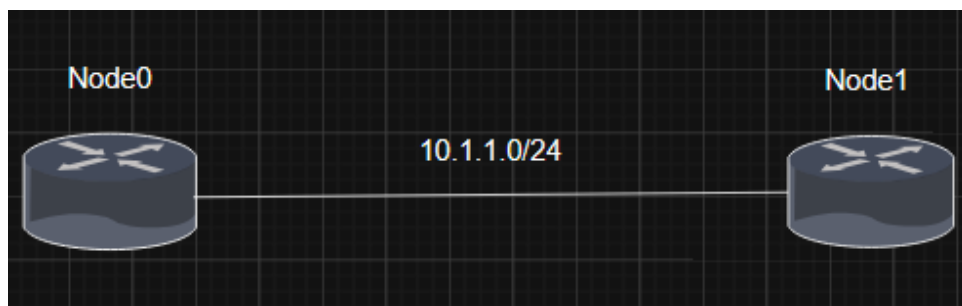
3.1 Ερώτημα 1: Point-to-Point UDP Echo

Η λύση του πρώτου ερωτήματος υλοποιήθηκε στον φάκελο `scratch` του NS-3, με χρήση των modules `point-to-point-module.h` και `flow-monitor-module.h`. Ως παραδοχές για το συγκεκριμένο ερώτημα αποφασίστηκε ότι, οι παράμετροι της σύνδεσης ήταν:

- **Data Rate:** 5 Mbps
- **Delay:** 6 ms
- **Packet Size:** 1024 bytes
- **MaxPackets:** 6
- **Simulation Time:** 11 s

Δημιουργήθηκαν δύο UDP echo servers στον κόμβο 1 (σε διαφορετικές θύρες) και δύο UDP echo clients στον κόμβο 0, οι οποίοι στέλνουν πακέτα προς τους αντίστοιχους servers, ενώ το FlowMonitor καταγράφει τα δεδομένα ροής (πακέτα, καθυστέρηση, εύρος ζώνης).

Διάγραμμα Ροών



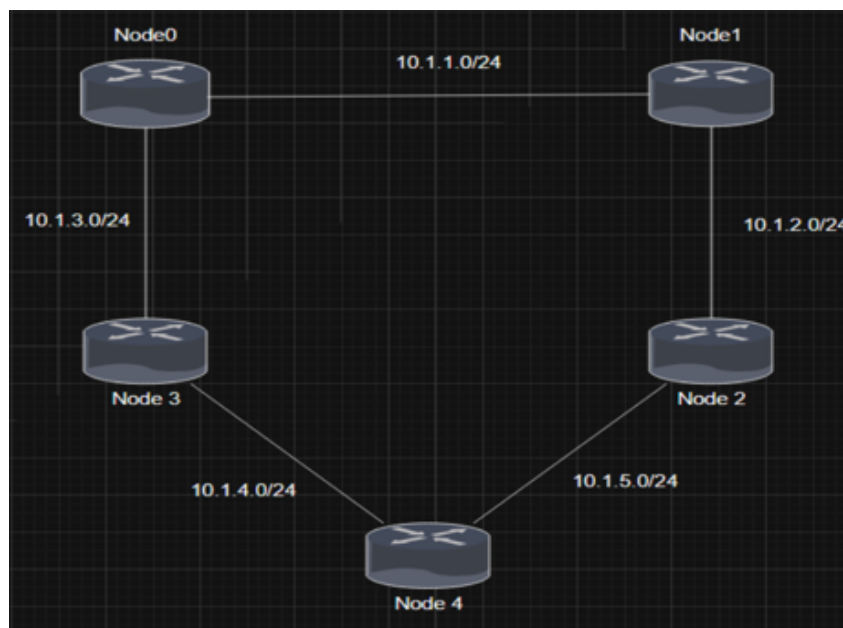
Σχήμα 3.1: Ενδεικτική απεικόνιση των 4 ροών (flows) μεταξύ client (Node 0) και server (Node 1) στο Ερώτημα 1.

3.2 Ερώτημα 2: Τοπολογία 5 Κόμβων με Δυναμική Δρομολόγηση

Η τοπολογία 5 κόμβων που υλοποιήθηκε είναι η εξής:

- Κόμβος 0 με Κόμβο 1
- Κόμβος 1 με Κόμβο 2
- Κόμβος 0 με Κόμβο 3
- Κόμβος 3 με Κόμβο 4
- Κόμβος 4 με Κόμβο 2

Διάγραμμα Τοπολογίας



Σχήμα 3.2: Τοπολογία 5 κόμβων για το Ερώτημα 2.

Εγκαταστάθηκε το internet stack σε όλους τους κόμβους και ορίστηκαν οι διευθύνσεις IP που απεικονίζονται στο σχήμα. Για τη δρομολόγηση χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα OLSR και AODV, τα οποία υποστηρίζονται πλήρως από το NS-3.

Για την παραγωγή κίνησης χρησιμοποιήθηκαν CBR flows:

- Από τον Κόμβο 0 προς τον Κόμβο 2.
- Από τον Κόμβο 0 προς τον Κόμβο 3.

Στους κόμβους προορισμού εγκαταστάθηκαν *packetSink* εφαρμογές.

3.2.1 Δεδομένα για το 2ο ερώτημα

Χρησιμοποιήθηκε **warm-up phase** το οποίο είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία οι μετρήσεις αγνοούνται σκόπιμα, ώστε να δοθεί χρόνος στο σύστημα να σταθεροποιήσει τα routing tables και prototypes πριν ξεκινήσει η συλλογή ακριβών δεδομένων απόδοσης. Στη συνέχεια, έγινε χρήση επίσης του **internet stack**. Το internet stack παρέχει τα βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων δικτύου που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων και λειτουργεί ως λογισμικό που υποστηρίζει την αποστολή, λήψη και επεξεργασία πακέτων. Τέλος, τα **packet sink** που λαμβάνουν εισερχόμενα πακέτα και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δικτυακής κίνησης και της επιτυχούς παράδοσης πακέτων. Σε ότι αφορά τα πρωτόκολλα δρομολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν 2 πρωτόκολλα, για να γίνει αισθητή η διαφορά με την χρήση του warm-up phase που περιγράφηκε παραπάνω.

- Το **OLSR** (Optimized Link State Routing) είναι proactive πρωτόκολλο και διατηρεί συνεχώς ενημερωμένα τα routing tables. Έτσι, η επίδραση του warm-up phase είναι ανεπαίσθητη.
- Το **AODV** (Ad hoc On-Demand Distance Vector) είναι reactive πρωτόκολλο, που δημιουργεί διαδρομές μόνο όταν χρειάζεται. Το warm-up phase μειώνει την αρχική καθυστέρηση και οδηγεί σε πιο σταθερά αποτελέσματα.

```
*** Warm-up phase DISABLED ***
0.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
0.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
1.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
1.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
2.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
2.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=478, Rx=473, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=4.607 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
3.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=977, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
3.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=976, Rx=976, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
4.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=977, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
4.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=1296, Rx=1218, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=10.524 Mbps | AvgDelay=5.186 ms
5.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=6 | Loss%=0.246 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=44.328 ms
5.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=19 | Loss%=0.778 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=99.810 ms
6.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=31 | Loss%=1.269 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=153.894 ms
6.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=1444, Lost=736 | Loss%=30.139 | Thr=12.476 Mbps | AvgDelay=113.957 ms
7.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2440, Rx=976, Lost=342 | Loss%=14.016 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
7.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
8.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=976, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
8.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=1658, Lost=1 | Loss%=0.041 | Thr=14.325 Mbps | AvgDelay=16.318 ms
9.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=11 | Loss%=0.451 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=65.814 ms
9.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=23 | Loss%=0.942 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=120.494 ms
9.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2440, Rx=2130, Lost=36 | Loss%=1.475 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=172.761 ms

===== TEALINK SYNCH =====
First packet received at Sink 02: 4.196 s
First packet received at Sink 03: 2.058 s
Συνολικό Μεταδθέν: 32536
Συνολικά Αρνηθέν: 24208
Συνολικά Απαικθέν: 1223
Συνολικό Loss: 3.759 %
```

(α') Χωρίς warm-up

```
*** Warm-up phase ENABLED ***
0.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
0.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
1.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
1.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
2.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=0, Rx=0, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=0.000 Mbps | AvgDelay=0.000 ms
2.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=478, Rx=473, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=4.607 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
3.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=977, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
3.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=976, Rx=976, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
4.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=977, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
4.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=1296, Rx=1218, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=10.524 Mbps | AvgDelay=5.186 ms
5.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=6 | Loss%=0.246 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=44.328 ms
5.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=19 | Loss%=0.778 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=99.810 ms
6.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=31 | Loss%=1.269 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=153.894 ms
6.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=1444, Lost=736 | Loss%=30.139 | Thr=12.476 Mbps | AvgDelay=113.957 ms
7.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2440, Rx=976, Lost=342 | Loss%=14.016 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
7.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=977, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.441 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
8.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=976, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=8.433 Mbps | AvgDelay=2.434 ms
8.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=1658, Lost=1 | Loss%=0.041 | Thr=14.325 Mbps | AvgDelay=16.318 ms
9.300s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=11 | Loss%=0.451 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=65.814 ms
9.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=23 | Loss%=0.942 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=120.494 ms
9.800s [FlowMonitor]
Διόστρμ: Tx=2440, Rx=2130, Lost=36 | Loss%=1.475 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=172.761 ms

===== TEALINK SYNCH =====
First packet received at Sink 02: 4.196 s
First packet received at Sink 03: 2.058 s
Συνολικό Μεταδθέν: 32536
Συνολικά Αρνηθέν: 24208
Συνολικά Απαικθέν: 1223
Συνολικό Loss: 3.759 %
```

(β') Με warm-up

Σχήμα 3.3: Σχήμα 3.4α: Συγκριτική απεικόνιση OLSR και AODV χωρίς και με warm-up phase.

3.2.2 Παράμετροι Προσομοίωσης

Για την καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων του δικτύου αλλά και της σημασίας τους, δημιουργήθηκαν κάποια σενάρια χρήσης:

- **Σενάριο 1:** rate = 5 Mbps, delay = 50 ms, qMaxPkts = 15, packetSize = 1200 bytes, interval = 0.004 s, failDownAt = 6.0 s, failUpAt = 8.0 s.
- **Σενάριο 2:** rate = 3 Mbps, delay = 30 ms, qMaxPkts = 15, packetSize = 1200 bytes, interval = 0.001 s, failDownAt = 6.0 s, failUpAt = 8.0 s.

```
Results of Flows

ID of Flow: 1
From : 10.1.1.1:49153 -> To: 10.1.1.2:9
Packets Send: 6
Packets Received: 6
Packets Lost: 0
Average Delay: 7.6864 ms
Bandwidth: 0.0100837 Mbps

ID of Flow: 2
From : 10.1.1.2:9 -> To: 10.1.1.1:49153
Packets Send: 6
Packets Received: 6
Packets Lost: 0
Average Delay: 7.6864 ms
Bandwidth: 0.0100837 Mbps

ID of Flow: 3
From : 10.1.1.1:49154 -> To: 10.1.1.2:10
Packets Send: 6
Packets Received: 6
Packets Lost: 0
Average Delay: 7.6864 ms
Bandwidth: 0.0100837 Mbps

ID of Flow: 4
From : 10.1.1.2:10 -> To: 10.1.1.1:49154
Packets Send: 6
Packets Received: 6
Packets Lost: 0
Average Delay: 7.6864 ms
Bandwidth: 0.0100837 Mbps
kostasg@kostasg-VMware-Virtual-Platform:~/ns-3$
```

Σχήμα 3.4: Ενδεικτικός πίνακας με τις παραμέτρους των flows (ρυθμός, delay, packet size, interval).

```

>>> Warm-up phase ENABLED
1.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=744, Rx=613, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=1.484 Mbps | AvgDelay=18.020 ms
1.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2246, Rx=1931, Lost=9 | Loss%=0.401 | Thr=16.684 Mbps | AvgDelay=58.533 ms
2.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=2131, Lost=21 | Loss%=0.860 | Thr=18.412 Mbps | AvgDelay=188.341 ms
2.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2129, Lost=33 | Loss%=1.351 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=161.179 ms
3.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=2130, Lost=46 | Loss%=1.884 | Thr=18.483 Mbps | AvgDelay=211.586 ms
3.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2129, Lost=58 | Loss%=2.375 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=259.872 ms
4.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2130, Lost=71 | Loss%=2.907 | Thr=18.483 Mbps | AvgDelay=305.613 ms
4.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2440, Rx=2129, Lost=84 | Loss%=3.443 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=349.321 ms
5.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2445, Rx=1256, Lost=1752 | Loss%=71.656 | Thr=18.828 Mbps | AvgDelay=141.006 ms
5.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1152, Lost=1052 | Loss%=43.097 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=286.082 ms
6.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1154, Lost=47 | Loss%=1.925 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=453.299 ms
6.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1153, Lost=71 | Loss%=2.909 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=695.504 ms
7.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=96 | Loss%=3.931 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=931.824 ms
7.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2440, Rx=1153, Lost=122 | Loss%=5.000 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1163.489 ms
8.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=146 | Loss%=5.979 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1388.957 ms
8.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=171 | Loss%=7.002 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1610.145 ms
9.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1153, Lost=197 | Loss%=8.070 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1824.742 ms
9.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1154, Lost=797 | Loss%=32.637 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=2015.914 ms

==== ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ====
First packet received at Sink 02: 0.109 s
First packet received at Sink 03: 0.206 s
Συνολικό Μεταδθέντο: 42544
Συνολικό Απθθέντο: 27186
Συνολικό Απώλεσθέντο: 5012
Συνολικό Loss%: 11.781 %

```

(α') Με ενεργοποιημένο warm-up

```

>>> Warm-up phase DISABLED
1.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=588, Rx=429, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=1.315 Mbps | AvgDelay=34.348 ms
1.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2246, Rx=1932, Lost=10 | Loss%=0.445 | Thr=16.692 Mbps | AvgDelay=64.124 ms
2.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=2130, Lost=22 | Loss%=0.901 | Thr=18.483 Mbps | AvgDelay=113.139 ms
2.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2129, Lost=35 | Loss%=1.433 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=165.789 ms
3.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=2130, Lost=47 | Loss%=1.925 | Thr=18.483 Mbps | AvgDelay=215.987 ms
3.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2129, Lost=59 | Loss%=2.416 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=264.066 ms
4.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=2130, Lost=72 | Loss%=2.948 | Thr=18.483 Mbps | AvgDelay=309.597 ms
4.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2440, Rx=2129, Lost=85 | Loss%=3.484 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=353.099 ms
5.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2445, Rx=1256, Lost=1754 | Loss%=71.738 | Thr=18.828 Mbps | AvgDelay=142.262 ms
5.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1152, Lost=1070 | Loss%=43.034 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=286.082 ms
6.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1154, Lost=47 | Loss%=1.925 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=453.299 ms
6.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1153, Lost=71 | Loss%=2.909 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=695.504 ms
7.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=96 | Loss%=3.931 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=931.824 ms
7.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2440, Rx=1153, Lost=122 | Loss%=5.000 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1163.489 ms
8.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=146 | Loss%=5.979 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1388.957 ms
8.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1153, Lost=171 | Loss%=7.002 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1610.145 ms
9.400s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2441, Rx=1153, Lost=197 | Loss%=8.070 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1824.742 ms
9.900s [FlowMonitor]
Διάρκεια: Tx=2442, Rx=1154, Lost=797 | Loss%=32.637 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=2015.914 ms

==== ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ====
First packet received at Sink 02: 1.215 s
First packet received at Sink 03: 1.502 s
Συνολικό Μεταδθέντο: 42388
Συνολικό Απθθέντο: 27002
Συνολικό Απώλεσθέντο: 5040
Συνολικό Loss%: 11.890 %

```

(β') Με απενεργοποιημένο warm-up

Σχήμα 3.5: Σχήμα 3.4β: Επίδραση του warm-up στο AODVN.

3.2.3 Χειρισμός Link Failures

Σενάρια με διαφορετικό delay έδειξαν διαφορετική συμπεριφορά ως προς την επαναφορά του link και την απώλεια πακέτων.

```
>>> Warm-up phase ENABLED
1.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=744, Rx=613, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=1.484 Mbps | AvgDelay=18.020 ms
1.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2246, Rx=1931, Lost=9 | Loss%=0.401 | Thr=16.684 Mbps | AvgDelay=58.533 ms
2.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=2131, Lost=21 | Loss%=0.860 | Thr=18.412 Mbps | AvgDelay=108.341 ms
2.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=33 | Loss%=1.351 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=161.179 ms
3.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=46 | Loss%=1.884 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=211.586 ms
3.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=58 | Loss%=2.375 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=259.872 ms
4.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2130, Lost=71 | Loss%=2.907 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=305.613 ms
4.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2440, Rx=2129, Lost=84 | Loss%=3.443 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=349.321 ms
5.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2445, Rx=1256, Lost=1752 | Loss%=71.656 | Thr=18.828 Mbps | AvgDelay=141.006 ms
5.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1152, Lost=1852 | Loss%=43.097 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=286.082 ms
6.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1154, Lost=47 | Loss%=1.925 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=453.299 ms
6.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1153, Lost=71 | Loss%=2.909 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=695.584 ms
7.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1153, Lost=96 | Loss%=3.931 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=931.824 ms
7.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2440, Rx=1153, Lost=122 | Loss%=5.000 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1163.489 ms
8.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1153, Lost=146 | Loss%=5.979 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1388.957 ms
8.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1153, Lost=171 | Loss%=7.002 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1610.145 ms
9.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1153, Lost=197 | Loss%=8.070 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1824.742 ms
9.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1154, Lost=797 | Loss%=32.637 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=2015.914 ms

==== TEΛΙΚΗ ΣΥΝΩΜΗ ====
First packet received at Sink 02: 0.109 s
First packet received at Sink 03: 0.206 s
Συνολικά Μεταδοθέντα: 42544
Συνολικά Απώλετα: 27186
Συνολικά Ανακεκομμένα: 5012
Συνολικά Loss%: 11.781 %
```

(α') delay = 1 ms, failDownAt = 5.0 s, failUpAt = 9.0 s, useWarmup = true,
cbr02Start = 1.2 s, cbr03Start = 1.5 s

```
>>> Warm-up phase ENABLED
1.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=744, Rx=581, Lost=0 | Loss%=0.000 | Thr=1.385 Mbps | AvgDelay=29.711 ms
1.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2246, Rx=1917, Lost=9 | Loss%=0.401 | Thr=16.563 Mbps | AvgDelay=68.424 ms
2.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=21 | Loss%=0.860 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=117.567 ms
2.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=33 | Loss%=1.351 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=170.491 ms
3.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=2130, Lost=46 | Loss%=1.884 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=220.963 ms
3.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2131, Lost=58 | Loss%=2.375 | Thr=18.412 Mbps | AvgDelay=269.318 ms
4.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=2129, Lost=71 | Loss%=2.907 | Thr=18.395 Mbps | AvgDelay=315.385 ms
4.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2440, Rx=2130, Lost=84 | Loss%=3.443 | Thr=18.403 Mbps | AvgDelay=358.769 ms
5.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2445, Rx=1230, Lost=1873 | Loss%=76.605 | Thr=10.673 Mbps | AvgDelay=154.490 ms
5.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1152, Lost=1068 | Loss%=43.753 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=191.353 ms
6.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1154, Lost=44 | Loss%=1.802 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=439.331 ms
6.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1152, Lost=70 | Loss%=2.868 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=681.508 ms
7.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1154, Lost=94 | Loss%=3.849 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=919.239 ms
7.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2440, Rx=1152, Lost=118 | Loss%=4.836 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=1150.384 ms
8.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1153, Lost=144 | Loss%=5.897 | Thr=9.962 Mbps | AvgDelay=1377.447 ms
8.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1155, Lost=170 | Loss%=6.962 | Thr=9.979 Mbps | AvgDelay=1590.944 ms
9.400s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2441, Rx=1152, Lost=194 | Loss%=7.948 | Thr=9.953 Mbps | AvgDelay=1813.849 ms
9.900s [FlowMonitor]
Διδορμυ: Tx=2442, Rx=1154, Lost=731 | Loss%=29.934 | Thr=9.971 Mbps | AvgDelay=2015.693 ms

==== TEΛΙΚΗ ΣΥΝΩΜΗ ====
First packet received at Sink 02: 0.137 s
First packet received at Sink 03: 0.213 s
Συνολικά Μεταδοθέντα: 42544
Συνολικά Απώλετα: 27123
Συνολικά Ανακεκομμένα: 5067
Συνολικά Loss%: 11.910 %
```

(β') delay = 8 ms, failDownAt = 5.0 s, failUpAt = 9.0 s, useWarmup = true,
cbr02Start = 1.2 s, cbr03Start = 1.5 s

Σχήμα 3.6: Επίδραση διαφορετικού delay στον χειρισμό των link failures (1 ms έναντι 8 ms).

Κεφάλαιο 4

Αποτελέσματα και Ανάλυση

4.1 Ερώτημα 1

Από την προσομοίωση της point-to-point σύνδεσης παρατηρήθηκε ότι:

- Οι 4 ροές (flows) αντιστοιχούν στις επικοινωνίες μεταξύ των δύο clients με τους δύο servers.
- Οι καθυστερήσεις ήταν κοντά στις θεωρητικές τιμές (λόγω μικρού σταθερού delay) που ορίστηκε ως παραδοχή.
- Το throughput παρέμεινε σταθερό, χωρίς απώλειες πακέτων, σε όλη την διάρκεια της προσομοίωσης της σύνδεσης point-to-point.

4.2 Ερώτημα 2

4.2.1 Συμπεριφορά πριν, κατά και μετά τις αποτυχίες

Για παράδειγμα, με **delay = 5 ms** και συγκεκριμένα χρονικά σημεία:

- 4.8 s: *pre-failure* — πλήρης συνδεσιμότητα.
- 5.4 s: *during-failure* — το link 0–1 είναι κάτω.
- 9.4 s: *post-recovery* — το link έχει επανέλθει.
- 12.0 s: *final* — συνολική αποτίμηση της προσομοίωσης.

```

4.800s (pre-failure)
Throughput: 0.321 Mbps
Packet Delivery Ratio: 35.045 %
Average Delay: 218.698 ms
Packets Sent: 448, Received: 157, Lost: 9
-----
5.400s (during-failure)
Throughput: 0.417 Mbps
Packet Delivery Ratio: 25.193 %
Average Delay: 286.864 ms
Packets Sent: 909, Received: 229, Lost: 158
-----
9.400s (post-recovery)
Throughput: 0.432 Mbps
Packet Delivery Ratio: 10.103 %
Average Delay: 213.236 ms
Packets Sent: 4088, Received: 413, Lost: 376
-----
12.000s (final)
Throughput: 1.547 Mbps
Packet Delivery Ratio: 27.753 %
Average Delay: 463.049 ms
Packets Sent: 6810, Received: 1890, Lost: 708
-----

```

Σχήμα 4.1: Χρονική εξέλιξη της προσομοίωσης: pre-failure, during-failure, post-recovery, final.

4.2.2 Επίδραση Ρυθμού, Ουράς και Interval

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι μικρό interval (π.χ. 0.001 s) οδηγεί σε υπερφόρτωση του δικτύου, αυξημένες απώλειες και μεγαλύτερο delay. Στην περίπτωση του μεγαλύτερου interval, επιτυγχάνει πιο σταθερή ροή, υψηλότερο Packet Delivery Ratio (PDR) και χαμηλότερο delay. Παράλληλα, η μεγάλη ουρά (π.χ. $qMaxPkts = 15$) μειώνει τις απώλειες αλλά αυξάνει το delay. Αντίθετα, η μικρή ουρά μειώνει το delay αλλά αυξάνει την πιθανότητα απώλειας πακέτων σε συνθήκες συμφόρησης. Συνολικά, η επιλογή των παραμέτρων πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες του χρήστη του εργαλείου, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ απόδοσης, καθυστέρησης και αξιοπιστίας.

```

0/2] Re-checking globbed directories...
inja: no work to do.
0/2] Re-checking globbed directories...
inja: no work to do.
.800s (pre-failure)
  Throughput: 0.642 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 95.949 %
  Average Delay: 66.560 ms
  Packets Sent: 395, Received: 379, Lost: 0
-----
.400s (during-failure)
  Throughput: 0.671 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 80.183 %
  Average Delay: 66.560 ms
  Packets Sent: 545, Received: 437, Lost: 8
-----
.400s (post-recovery)
  Throughput: 0.688 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 52.081 %
  Average Delay: 66.560 ms
  Packets Sent: 1129, Received: 588, Lost: 8
-----
2.000s (final)
  Throughput: 1.955 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 81.530 %
  Average Delay: 66.560 ms
  Packets Sent: 2929, Received: 2388, Lost: 8

```

(α') rate = 3 Mbps, delay = 30 ms, qMaxPkts = 15,
 packetSize = 1200 bytes, interval = 0.001 s,
 failDownAt = 6.0 s, failUpAt = 8.0 s

```

inja: no work to do.
5.800s (pre-failure)
  Throughput: 0.783 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 29.222 %
  Average Delay: 573.447 ms
  Packets Sent: 1581, Received: 462, Lost: 65
-----
5.400s (during-failure)
  Throughput: 0.818 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 24.438 %
  Average Delay: 648.113 ms
  Packets Sent: 2181, Received: 533, Lost: 245
-----
3.400s (post-recovery)
  Throughput: 0.862 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 17.167 %
  Average Delay: 843.904 ms
  Packets Sent: 4293, Received: 737, Lost: 1055
-----
12.000s (final)
  Throughput: 2.400 Mbps
  Packet Delivery Ratio: 32.603 %
  Average Delay: 758.078 ms
  Packets Sent: 8990, Received: 2931, Lost: 2139

```

(β') rate = 5 Mbps, delay = 50 ms, qMaxPkts = 15,
 packetSize = 1200 bytes, interval = 0.004 s,
 failDownAt = 6.0 s, failUpAt = 8.0 s

Σχήμα 4.2: Σχέση μεγέθους ουράς, throughput και packet loss.

Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή επέτρεψε την εις βάθος μελέτη της λειτουργίας του NS-3 και των δυνατοτήτων του στην προσομοίωση δικτύων. Συνοψίζοντας:

- Υλοποιήθηκε επιτυχώς σύνδεση point-to-point με UDP echo και καταγραφή ροών.
- Σχεδιάστηκε και προσομοιώθηκε μια σύνθετη τοπολογία 5 κόμβων με δυναμική δρομολόγηση.
- Μελετήθηκε η επίδραση των παραμέτρων (rate, delay, queue size, interval) στη συμπεριφορά του δικτύου.
- Αναλύθηκε η λειτουργία των OLSR και AODV σε περιπτώσεις αποτυχίας συνδέσεων. Τα δύο πρωτόκολλα που επιλέχθηκαν ήταν αξιόλογα, βέβαια παρατηρήθηκαν οι εξής διαφορές μεταξύ τους:
 - Το **OLSR** εμφανίζεται πιο αξιόπιστο σε συνθήκες link failures, καθώς επαναφέρει γρήγορα τη συνδεσιμότητα.
 - Το **AODV** επωφελείται σημαντικά από το warm-up phase, καθώς έτσι αποφεύγεται η αρχική καθυστέρηση στη δημιουργία διαδρομών.

Η χρήση του NS-3 σε συνδυασμό με εργαλεία όπως το FlowMonitor αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ποσοτική ανάλυση της απόδοσης των δικτύων.

Κεφάλαιο 6

Βιβλιογραφία

NS-3 Documentation and Tutorial.

<https://www.nsnam.org/documentation/>

NS-3 Tutorial.

<https://www.nsnam.org/docs/tutorial/html/>

NS-3 Model Library.

<https://www.nsnam.org/docs/models/html/>

Examples of dynamic routing and failover in NS-3.

<https://ns3-code.com/how-to-begin-implement-dynamic-routing-in-ns3/>